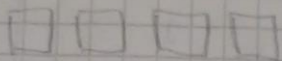


⑤

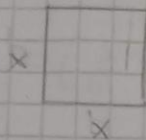


6000 cm³, cada lado [15, 20]



4 lados.

menor - mínimo



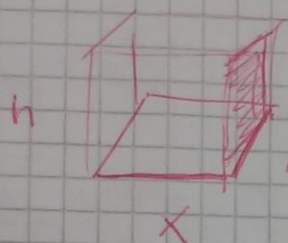
$$\text{Area} = b \cdot h$$

$$\text{Area} = x^2$$

$$\text{area} = 4x^2$$

$$\text{Vol} = b \cdot \text{Area}$$

$$6000 \text{ cm}^3 =$$



$$15 \leq x \leq 20$$

$$15 \leq h \leq 20$$

base cuadrada

pero no es

$$x = h$$

Sólo la base es cuadrada

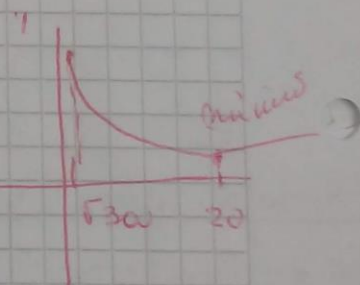
$$V = x^2 \cdot h = 6000$$

$$\Rightarrow h = \frac{6000}{x^2}$$

función a minimizar

$$\text{Area lateral} = 4 \cdot x \cdot h$$

$$A(x) = 4 \cdot x \cdot \frac{6000}{x^2} = \frac{24000}{x}$$



②

$$\frac{6000}{20} \leq x^2$$

$$\sqrt{300} \leq x$$

$$\approx 17,3 \leq x$$

h es el que hace mínimo

$$15 \leq x \leq 20$$

$$① \quad 15 \leq h \leq 20$$

$$15 \leq \frac{6000}{x^2} \leq 20$$

$$x^2 \leq \frac{6000}{15}$$

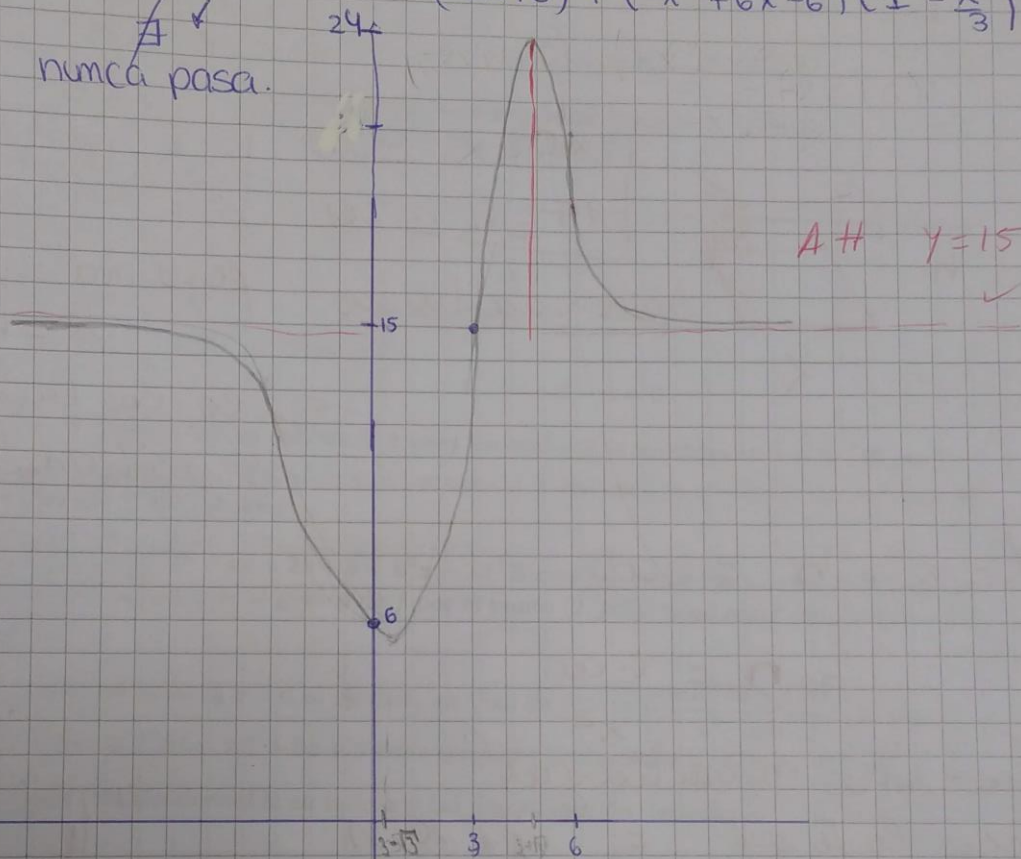
$$15 \leq \frac{6000}{x^2} \Leftrightarrow x^2 \leq \frac{6000}{15}$$

$$x \leq \sqrt{400} \Leftrightarrow x \leq 20$$

$$f''(x) = e^{x - \frac{x^2}{6}} \left[(-2x+6) + (-x^2+6x-6) \left(1 - \frac{x}{3}\right) \right]$$

$$f''(x) = 0 \quad e^{x - \frac{x^2}{6}} = 0 \quad \text{nunca pasa.}$$

$$(-2x+6) + (-x^2+6x-6) \left(1 - \frac{x}{3}\right) = 0$$



$$PI = \{0, 3, 6\}$$

	$(-\infty, 0)$	$(0, 3)$	$(3, 6)$	$(6, +\infty)$
$f''(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	$\cap$	$\cup$	$\cap$	$\cup$
	$f''(-1)$	$f''(2)$	$f''(4)$	$f''(7)$

$$\left(1 - \frac{x}{3}\right) (-x^2 + 6x - 6) + (-2x + 6)$$

$$-x^2 + 6x - 6 + \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 2x - 2x + 6$$

$$\frac{1}{3} \cdot x^3 - 3x^2 + 6x$$

$$x = 6$$

$$x = 3$$

$$x = 0$$

Reemplazo en $f''(x)$

para ver el signo

por balance

$$\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 6x$$

$$\boxed{x=0} \quad \boxed{x=6} \quad \boxed{x=3}$$

$$F'(x) = -(x^2 - 6x + 6) \cdot e^{x - \frac{x^2}{6}}$$

→ $F'(x) = 0$ como punto crítico

$$-(x^2 - 6x + 6) = 0$$

$$e^{x - \frac{x^2}{6}} = 0$$

$$-x^2 + 6x - 6 = 0$$

$$\hookrightarrow x = 3 + \sqrt{3}$$

$$\hookrightarrow x = 3 - \sqrt{3}$$

$$e^{x - \frac{x^2}{6}} = 0$$

↓
nunca pasa

PC: $\{3 + \sqrt{3}, 3 - \sqrt{3}\}$

	$(-\infty, 3 - \sqrt{3})$	$3 - \sqrt{3}$	$(3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$	$3 + \sqrt{3}$	$(3 + \sqrt{3}, +\infty)$
$F'(x)$	$F'(1) \ominus$	$\bigcirc$	$F'(2) \oplus$	$\bigcirc$	$F'(5) \ominus$
$F(x)$		minimo local		maximo local	

par Edrono

a) $C^{\uparrow} = (3 - \sqrt{3}; 3 + \sqrt{3})$
de $f(x)$

$C^{\downarrow} = (-\infty, 3 - \sqrt{3}); (3 + \sqrt{3}, +\infty)$
de $f(x)$

$x = 3 - \sqrt{3}$ minimo local

$x = 3 + \sqrt{3}$ maximo local

b) Concavidad punto de inflexion → es el punto crítico de $f'(x)$
 $x = c / c \in \text{Don } F', c \notin \text{Don } f''$

$$F'(x) = -(x^2 - 6x + 6) \cdot e^{x - \frac{x^2}{6}}$$

$$F''(x) = -(2x - 6) \cdot e^{x - \frac{x^2}{6}} + -(x^2 - 6x + 6) \cdot e^{x - \frac{x^2}{6}} \cdot \frac{6 - 2x}{6}$$

$$F''(x) = (-2x + 6) \cdot e^{x - \frac{x^2}{6}} + (-x^2 + 6x - 6) \cdot e^{x - \frac{x^2}{6}} \cdot \frac{(6 - 2x)}{6}$$

$$F''(x) = e^{x - \frac{x^2}{6}} \left[(-2x + 6) + (-x^2 + 6x - 6) \left(1 - \frac{x}{3} \right) \right]$$

punto inflexion → $F''(x) = 0$

Don $f'(x) = \text{Don } F''(x) = \mathbb{R}$

Joselyn Quispe

(3)

b) $x e^x + 5x + 4$ AH?, ob.?

Asintota Horizontal

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x + 5x + 4 = +\infty$ $\rightarrow$ como dio $+\infty$, no tiene AH por derecha.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x + 5x + 4 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x + 5x + 4 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x (e^x + 5) + \frac{4}{x} = -\infty \cdot 5 + 0 = -\infty$

(CA)

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^x = \text{ind } \infty \cdot 0$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x + 5x + 4 = -\infty \Rightarrow$ por lo tanto no existe AH por izq

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\frac{1}{e^x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-\frac{e^x}{(e^x)^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(e^x)^2}{-e^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -e^x = +\infty$

Asintota oblicua (tiene que cumplir con 2 condiciones) $y = ax + b$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{F(x)}{x} = a \quad a \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} F(x) - ax = b \quad b \in \mathbb{R}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^x + 5x + 4}{x} = \text{ind } \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x \cdot e^x + 5 + 0}{1} = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \cdot e^x + 5x + 4}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 4 + 5}{x} = \frac{5}{-\infty} = 0 \neq a$

$\Rightarrow$ Como no existe A. Horizontal, por izq ni por derecha, no existe Asintota oblicua (por izq y por)

$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - 5x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x + 5x + 4 - 5x = 4$

A. Oblicua

$y = 5x + 4$

No puede haber a la vez Horz y obliq

3) a) $f(x) = \frac{\sin(\ln(3x-11))}{x^3-64}$

para analizar la A. vertical. tengo que buscar los candidatos a la misma los cuales son $x \notin \text{dom } f(x)$

los puntos de discontinuidad inevitable.

→ Analizo el dominio de $f(x)$ para hallar al candidato

$$x^3 - 64 \neq 0$$

y

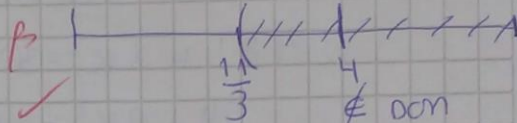
$$3x - 11 > 0$$

$$3x > 11$$

$$x > \frac{11}{3}$$

$$x^3 = 64$$

$$x \neq 4$$



Domino de $f(x) = \left(\frac{11}{3}, +\infty\right) - \{4\}$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sin(\ln(3x-11))}{x^3-64} = \text{ind } \frac{0}{0} = \text{uso L'H.}$$

$$\frac{\ln(3x-11)}{x^3-64} \text{ regla de L'H.} \\ \frac{1}{3x-11} \cdot (3) = \frac{3}{3x-11}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\cos(\ln(3x-11))}{3x-11} = \frac{3}{48} = \frac{1}{16}$$

$$3x^2 - 0 \rightarrow 48$$

• Si bien era candidato a ser AV. al hacer el límite se descarta.

Asintota vertical

por que medio zen numero y para ser AV. Tenia que haber un ∞

2)

Jhoselyn Guispe

2

$$\text{Sea } f(x) = 12 \sqrt[3]{x^2 - kx + 2k + 4} + k^2x - 30$$

$$RT \rightarrow (2, f(2)) \quad y = 16x - 20$$

$$f(2) = 16 \cdot 2 - 20 = 12$$

$$\begin{cases} f(2) = 12 \\ f'(2) = 16 \end{cases}$$

debe cumplir
con ambas
condiciones

$$y = f'(2)(x-2) + f(2)$$

$$f(2) = 12 \sqrt[3]{2^2 - k \cdot 2 + 2k + 4} + k^2 \cdot 2 - 30$$

$$12 \sqrt[3]{8} + 2k^2 - 30 = 12$$

$$24 + 2k^2 - 30 = 12$$

$$2k^2 - 6 - 12 = 0$$

$$2k^2 = 18$$

$$k^2 = \frac{18}{2}$$

$$k^2 = 9$$

$$|k| = 3$$

$$\begin{cases} k = 3 \\ k = -3 \end{cases}$$

$$f'(x) = 12 \cdot \left(x^2 - kx + 2k + 4 \right)^{\frac{1}{3}} + k^2x - 30$$

$$12 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(x^2 - kx + 2k + 4 \right)^{-\frac{2}{3}} (2x - k) + k^2$$

$$f'(2) = 4 \cdot \left(2^2 - k \cdot 2 + 2k + 4 \right)^{-\frac{2}{3}} (2 \cdot 2 - k) + k^2$$

$$f'(2) = 4 \cdot \frac{1}{4} (4 - k) + k^2$$

$$f'(2) = 4 - k + k^2$$

$$4 - k + k^2 = 16$$

$$\begin{cases} k^2 - k - 12 = 0 \end{cases}$$

$$a = 1$$

$$b = -1$$

$$c = -12$$

uso
resolvente

→ obtengo que

$$\begin{cases} k = -3 \\ k = 4 \end{cases}$$

⇒ Por lo tanto el único valor de k , donde se cumplen ambas condiciones es cuando $k = -3$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+x_0) - f(x_0)}{h}$$

para calcular la derivabilidad en un punto uso el
coeficiente incremental (si $K=2$) $f(0)=4$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{Sen}[(h+0)^2 + 4(h+0)] - f(0)}{(h+0) - 0}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{Sen}(h^2 + 4h) - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{Sen}(h^2 + 4h) - 4h}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{Sen}(h^2 + 4h) - 4h}{h^2} = \text{ind } \frac{0}{0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[\cos(h^2 + 4h)](2h + 4) - 4}{2h} \quad \text{ind } \frac{0}{0} \text{ vuelvo a usar L'H}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{[-\text{Sen}(h^2 + 4h)](2h + 4) + \cos(h^2 + 4h)(2) - 0}{2}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\text{Sen}(h^2 + 4h) \cdot (2h + 4)^2 + 2 \cos(h^2 + 4h)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{Sen}(h^2 + 4h) - 4}{h} = 1$$

como el limite no me dio infinito se puede decir que es la derivada $\Rightarrow f'(0) = 1$

CA

$$\cos(h^2 + 4h) \cdot (2h + 4)$$

$$[\cos(h^2 + 4h)]' \cdot (2h + 4) + \cos(h^2 + 4h) \cdot [(2h + 4)]'$$

Regla del producto

$$[-\text{Sen}(h^2 + 4h)](2h + 4) + \cos(h^2 + 4h)(2)$$

problema 1

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 + k^2 x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 4 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

si $x \neq 0$

si $x = 0$

Como no son intervalos no hace falta hacer limites laterales.

a) para que $f(x)$ sea continua en $x=0$ tiene que cumplir con 3 condiciones

1º) $f(0) = 4$ e Dom f .

2º) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 + k^2 x)}{x} = \text{ind } \frac{0}{0} = \text{uso L'H para resolver}$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 4 = 4$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 + k^2 x)}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{L'H}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^2 + k^2 x) \cdot (2x + k^2)}{1} = k^2$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 + k^2 x)}{x} = k^2$

3º) para que $f(x)$ sea continua en $x=0$, tiene que pasar que $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$

$|k| = 2$

Entonces para que $f(x)$ sea continua en $x=0$, k puede ser 2 o -2

$k = 2$ o $k = -2$

b) Si $k=2$

Como se que en $x=0$ es continua, si $k=2$, (por el ejercicio anterior) se puede decir que "puede que $f(x)$ sea derivable en $x=0$ " ya que la condicion de continuidad en ese punto no me garantiza que sea derivable, pero si que "casi" lo sea. En el caso de no ser continua en ese punto se podria afirmar que no es derivable en el mismo. (pero este no es el caso)

Tema 1

1	2	3	4	5
25p	10+5 15	10+5	5+15	✓

CALIF.

75/100

APELLIDO Y NOMBRE: Quispe Jhoselin

Introducción al Análisis Matemático
Segundo Parcial (27/06/18)

1. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(x^2 + k^2 x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 4 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- a) Encuentre todos los valores de k para los cuales f es continua en $x = 0$. (10 pts.)
 b) Suponga que $k = 2$. Decida si en ese caso es f derivable en $x = 0$. En caso afirmativo calcule $f'(0)$. (15 pts.)

2. Sea $f(x) = 12\sqrt[3]{x^2 - kx + 2k + 4} + k^2x - 30$. Encontrar todos los valores de k para los cuales la recta tangente al gráfico de f por el punto $(2, f(2))$ tiene ecuación $y = 16x - 20$. (15 pts.)

3. a) Decida si la recta $x = 4$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{\text{sen}(\ln(3x - 11))}{x^3 - 64}$. (10 pts.)
 b) Decida si $f(x) = xe^x + 5x + 4$ tiene asíntotas horizontales u oblicuas. (15 pts.)

4. Sea f una función derivable en todo x y tal que su función derivada es

$$f'(x) = (x^2 - 6x + 6) e^{x - \frac{x^2}{6}}$$

- a) Analice el crecimiento de f , esto es: halle sus intervalos de crecimiento, de decrecimiento y decida si tiene máximos y/o mínimos locales. (5 pts.)
 b) Analice la concavidad de f y la existencia de puntos de inflexión. (10 pts.)
 c) Suponga que además f verifica lo siguiente

$$f(0) = 6 \quad f(3) = 15 \quad f(6) = 24 \quad f(x) > 0 \text{ para todo } x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 15$$

Con toda la información encontrada haga un gráfico aproximado de f . (5 pts.)

5. Una empresa tiene que construir cajas de base cuadrada. Cuenta con suficiente material para hacer la base y la tapa de cada caja, y quiere optimizar el uso del material para las caras laterales. Si cada caja tiene que tener un volumen de 6000 centímetros cúbicos y cada lado de la caja tiene que medir entre 15 y 20 centímetros, calcular las medidas de la caja que tiene la menor superficie lateral. (15 pts.)